

金陵中学(2024 级)研究性学习课题研究方案(中期)

课题名称	基于 ESP32 和墨水屏的专注于词典、百科和笔记的智能终端开发			
小组成员 (组长标*)	*蒋钰霖	刘丰铭	倪艺豪	汪子约
对应学号	1909	1917	1921	1125
指导老师	刘敏睿			
课题提出的背景	作为住校生（组长及部分组员），我们在校期间无法使用手机、电脑等电子产品，导致： 信息获取困难：难以及时接收老师通过群聊发布的通知、资料，无法便捷浏览电子课件、作业答案等教学文档，与当前多媒体电子化教学模式脱节。 课堂理解效率低：教师授课节奏快，遇到陌生概念、生僻字词时，缺乏比翻阅传统工具书更快捷的查阅方式，影响知识的高效、准确理解。 笔记记录不便：纸质笔记本整理、查找困难，且难以满足生活中随时记录灵感或关键信息的需求。 现有解决方案（如市售产品）无法完全满足上述综合需求；部分 DIY 设计虽接近，但普遍存在厚重（携带、桌面书写均不便）等显著缺点。因此，本课题旨在开发一款便携的智能终端，以解决上述问题。			
研究目的	- 厘清需求； - 设计并开发出具备核心功能、便携的智能终端原型机； - 在原型机基础上，优化用户体验，并根据测试反馈拓展实用功能。			
研究的过程与方法	- 与老师、同学（尤住校生）讨论明确需求； - 参考资料进行硬件选型与电路设计、软件开发环境搭建、核心功能模块的编程实现，团队成员分工协作，合作完成开发； - 邀请目标用户进行原型测试，收集体验反馈；根据反馈修复漏洞、优化界面及交互逻辑；利用互联网资源（开源库、技术文档）辅助功能实现与优化。			
已经开展的研究工作	- 完成了开发方向的确定，基本确定了需求并初步设计了程序逻辑； - 安排了以后的开发计划； - 完成了所有组员的环境配置，并编写了测试程序以检查环境； - 初步进行了墨水屏的开发测试。			
阶段性的成果、问题和困惑	成果： - 硬件：第一代测试机 （包含 PCB'A、3-D 打印外壳和 4.2 英寸灰度墨水屏）； - 软件：测试程序。 问题： - Arduino 开发环境上限较低，且协作和版本管理不方便； - 墨水屏生态不够完善，接口粒度不够细，难以适配个性化的需求；			
下一步的研究安排与时间	2025.9 – 2026.1	由蒋钰霖、刘丰铭同学共同进一步进行软件开发；由汪子约、蒋钰霖同学共同完成硬件的调整和外壳的设计；由倪艺豪同学进行测试。		

	2026.1 – 2026.3	由倪艺豪同学组织其他同学进行测试并收集反馈；由蒋钰霖、刘丰铭、汪子约同学共同完善开发。
	2026.3 – 2026.4	由刘丰铭、倪艺豪同学共同撰写结题报告。
预期成果	1. 需求分析、设计方案（硬件框图、软件架构图）； 2. 核心功能模块的源代码； 3. 可工作的智能终端原型机； 4. 结题报告。	